

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Lineare und quadratische Gleichungen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($\frac{1}{2} = 0.5$), gekürzter oder ungekürzter Bruch, $\mathbb{L} = \{-2; 4\}$ oder « $x = -2$ oder $x = 4$ » oder $x_{1,2} = \dots$, die Elemente von $\mathbb{L}$ in beliebiger Reihenfolge, Strichpunkt oder Komma zwischen ihnen, $\mathbb{L} = \{ \}$ oder «keine Lösung», $\mathbb{L} = \mathbb{R}$ oder «jede Zahl ist Lösung» — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen beim Ausmultiplizieren» oder «Lösung $x = 0$ verloren»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Lineare Gleichung

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Klammern	1	$6x - 8 - x + 2 = 3x + 4$, also $5x - 6 = 3x + 4$. Das Minus vor der zweiten Klammer wirkt auf beide Glieder.
Lösung	1 (E)	$ -3x: 2x - 6 = 4; +6: 2x = 10; : 2: x = 5, \mathbb{L} = \{5\}$
Probe	1	links $2 \cdot 11 - 3 = 19$, rechts $15 + 4 = 19$ — in die <i>Ausgangsgleichung</i> eingesetzt. Gilt auch als Folgefehler: Eine richtig gerechnete Probe zur eigenen falschen Lösung, die den Fehler aufdeckt (beide Seiten verschieden, so benannt), gibt den Punkt.

Typische Fehler: $-(x - 2) = -x - 2$ (Minus nur aufs erste Glied): $5x - 10 = 3x + 4$, $x = 7$ — Klammer- und Lösungszeile 0, Probe nach obiger Regel → höchstens 1 von 3 P. Probe in einer umgeformten Zeile statt in der Ausgangsgleichung: Probezeile 0.

G2 Lösungsfälle

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	$2x + 6 = 2x + 6$, nach $ -2x: 6 = 6$ wahr für jedes $x \Rightarrow \mathbb{L} = \mathbb{R}$
(b)	1 (E)	$5x - 2x + 2 = 3x$, also $3x + 2 = 3x$, nach $ -3x: 2 = 0$ falsch $\Rightarrow \mathbb{L} = \{ \}$

Typische Fehler: Nur die Lösungsmenge ohne die übrig bleibende Aussage ($6 = 6$ bzw. $2 = 0$): Zeile 0 — (E) verlangt den Weg. (a) $\mathbb{L} = \{0\}$ oder «keine Lösung, weil x wegfällt»: Zeile 0. (b) $-2(x - 1) = -2x - 2$ gerechnet: $3x - 2 = 3x$, $-2 = 0$, $\mathbb{L} = \{ \}$ — Ergebnis zufällig richtig, Weg falsch: Zeile 0.

G3 Ausklammern und Nullprodukt

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Faktorform	1	$4x^2 - 20x = 0 \Rightarrow 4x(x - 5) = 0$ (gleichwertig: $x(4x - 20) = 0$ oder $4x \cdot (x - 5) = 0$)
Lösung	1 (E)	$4x = 0$ oder $x - 5 = 0: \mathbb{L} = \{0; 5\}$. Beide Lösungen nötig.
Begründung	1	Durch $4x$ teilen setzt $x \neq 0$ voraus; man erhält nur $x = 5$, die Lösung $x = 0$ geht verloren. Gleichwertig: «man teilt womöglich durch null».

Typische Fehler: Durch x (oder $4x$) geteilt, nur $\mathbb{L} = \{5\}$: Faktorform- und Lösungszeile 0; die Begründung kann trotzdem stimmen → höchstens 1 von 3 P. Rechts nicht null gemacht, z. B. « $4x = 20x$ oder $x = 20$ »: Faktorform- und Lösungszeile 0. Mit einer getrennten Fallunterscheidung « $x = 0$ ist Lösung; für $x \neq 0$ durch $4x$ teilen: $x = 5$ » gelöst: gilt als anderer richtiger Weg, Faktorform- und Lösungszeile voll.

G4 Wurzelziehen und quadratische Ergänzung

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	$x - 3 = \pm 5$: $x = 8$ oder $x = -2$, $\mathbb{L} = \{-2; 8\}$. Beide nötig.
(b) Ergänzung	1	$x^2 + 6x = 16$; beidseitig $+ (\frac{6}{2})^2 = +9$: $x^2 + 6x + 9 = 25$, also $(x + 3)^2 = 25$
(b) Lösung	1 (E)	$x + 3 = \pm 5$: $\mathbb{L} = \{-8; 2\}$

Typische Fehler: (a) Nur $+5$: $\mathbb{L} = \{8\}$: Zeile (a) 0. (b) $+9$ nur links addiert: $(x + 3)^2 = 16$, $\mathbb{L} = \{-7; 1\}$ — Ergänzungs- und Lösungszeile 0. (b) Ohne Ergänzung, mit Faktorisieren oder Mitternachtsformel gelöst: Die Aufgabe verlangt die Ergänzung — Ergänzungszeile 0, Lösungszeile voll. (b) Nur $+5$ beim Wurzelziehen: Lösungszeile 0.

G5 Mitternachtsformel

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a, b, c und D	1	$a = 2, b = -5, c = 2$; $D = b^2 - 4ac = 25 - 16 = 9$
Einsetzen	1	$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$ (Vorzeichen von $-b$ beachtet)
Lösung	1 (E)	$x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{2} = 0.5$; $\mathbb{L} = \{0.5; 2\}$

Typische Fehler: $-b = -5$ eingesetzt: $\frac{-5 \pm 3}{4}$, $\mathbb{L} = \{-2; -0.5\}$ — Einsetz- und Lösungszeile 0 $\rightarrow$ 1 von 3 P. $D = -25 - 16$ oder $D = 25 + 16$ (Vorzeichen beim Quadrieren bzw. bei $-4ac$): erste Zeile 0; mit dem falschen D richtig weitergerechnet: Einsetzzeile als Folgefehler 1, Lösungszeile 0. Durch 2 statt durch $2a = 4$ geteilt: $\mathbb{L} = \{1; 4\}$ — Einsetz- und Lösungszeile 0.

G6 Das passende Verfahren

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	Wurzelziehen: $x^2 = \frac{4}{9}$, $x = \pm \frac{2}{3}$, $\mathbb{L} = \{-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\}$ (gleichwertig: Binom $(3x - 2)(3x + 2) = 0$). Beide nötig.
(b) Verfahren	1	Faktorisieren mit dem Zweiklammeransatz: $(x + 6)(x - 4) = 0$, denn $6 + (-4) = 2$ und $6 \cdot (-4) = -24$. Gleichwertig: quadratische Ergänzung oder Mitternachtsformel mit $D = 4 + 96 = 100$.
(b) Lösung	1 (E)	$\mathbb{L} = \{-6; 4\}$
(c) Typ	1	Ausmultiplizieren: $x^2 - 4 = x^2 - x$; nach $ -x^2$ bleibt $-4 = -x$ — eine <i>lineare</i> Gleichung. Der Typ muss genannt oder am Weg sichtbar sein.
(c) Lösung	1 (E)	$x = 4$, $\mathbb{L} = \{4\}$

Typische Fehler: (a) Nur $x = \frac{2}{3}$: Zeile (a) 0. $x^2 = \frac{4}{9}$ falsch zu $x = \pm \frac{4}{3}$ oder $\pm \frac{2}{9}$: Zeile (a) 0. (b) Vorzeichen vertauscht, $(x - 6)(x + 4)$, $\mathbb{L} = \{-4; 6\}$: Verfahrens- und Lösungszeile 0. (c) x^2 nicht weggehoben und als quadratische Gleichung $2x^2 - x - 4 = 0$ weitergerechnet (Rechenfehler beim Umformen): Typ- und Lösungszeile 0. Ein Verfahren nur genannt, ohne Rechnung: gibt keinen Punkt.

G7 Lineare Gleichung mit Parameter

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Form $a(k) \cdot x = c(k)$	1	$k^2x - x = k + 1$, also $(k^2 - 1) \cdot x = k + 1$; kritisch, wo $k^2 - 1 = 0$: $k = 1$ und $k = -1$. Beide Werte nötig.
Sonderfälle	1 (E)	$k = 1$: $0 \cdot x = 2$, $\mathbb{L} = \{ \}$. $k = -1$: $0 \cdot x = 0$, $\mathbb{L} = \mathbb{R}$. Beide nötig.
Allgemeiner Fall	1 (E)	$k \neq \pm 1$: $x = \frac{k+1}{k^2-1} = \frac{1}{k-1}$, $\mathbb{L} = \{ \frac{1}{k-1} \}$. Ungekürzt $\frac{k+1}{k^2-1}$ zählt voll.

Typische Fehler: Nur durch $k^2 - 1$ geteilt, ohne Fallunterscheidung: erste Zeile und Sonderfälle 0; allgemeiner Fall voll $\rightarrow$ 1 von 3 P. Nur $k = 1$ untersucht ($k = -1$ übersehen): erste Zeile und Sonderfälle 0. Bei $k = -1$ «keine Lösung» oder bei $k = 1$ «alle»: Sonderfälle-Zeile 0.

G8 Quadratische Gleichung mit Parameter

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
$D(k)$	1	$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = k^2 - 36$; $D = 0$ für $k = 6$ und $k = -6$
Fälle	1 (E)	$k < -6$ oder $k > 6$ (gleichwertig $ k > 6$): zwei Lösungen. $-6 < k < 6$: keine Lösung. Beide Bereiche nötig.
Eine Lösung	1 (E)	$k = 6$: $x = -\frac{k}{2} = -3$. $k = -6$: $x = 3$. Beide nötig (gleichwertig: $(x+3)^2 = 0$ bzw. $(x-3)^2 = 0$).

Typische Fehler: Nur $k = 6$ gefunden ($k^2 = 36 \Rightarrow k = 6$, die negative Wurzel vergessen): D -Zeile 0; Fälle- und Eine-Lösung-Zeile verlangen beide Seiten, also ebenfalls $0 \rightarrow 0$ von 3 P. Bereiche vertauscht ($|k| < 6$: zwei Lösungen): Fälle-Zeile 0. $D = k^2 - 4 \cdot 9 = k - 36$ (Quadrat vergessen): alle Zeilen 0.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ Kapitel: G1, G2 $\rightarrow$ Kapitel 1 (Lineare Gleichungen umformen); G3 $\rightarrow$ Kapitel 2 (Ausklammern und Nullprodukt); G4, G5 $\rightarrow$ Kapitel 3 (Wurzelziehen, Ergänzen, Mitternachtsformel); G6 $\rightarrow$ Kapitel 4 (Das passende Verfahren); G7, G8 $\rightarrow$ Kapitel 5 (Parameterdiskussion)